Chương 11: Huấn luyện Mạng Nơ-ron Sâu

Giảng viên: [Tên Giảng Viên]

Đại Học Đông Á

Ngày 11 tháng 8 năm 2026

Nội dung Chương 11

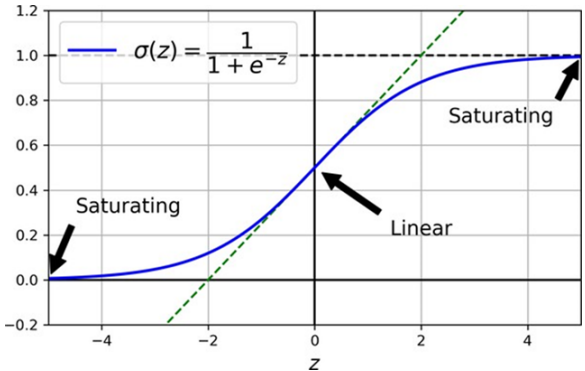
1. 1. Vấn Đề Gradient Biến Mất / Bùng Nổ
2. 2. Các Hàm Kích Hoạt Nâng Cao
3. 3. Batch Normalization và Gradient Clipping
4. 4. Tái Sử Dụng Các Lớp (Transfer Learning)
5. 5. Các Trình Tối Ưu Hóa Tốc Độ Học (Fast Optimizers)
6. 6. Lịch Trình Tốc Độ Học (Learning Rate Scheduling)
7. 7. Kỹ Thuật Chính Quy Hóa (Regularization)

Vấn đề Gradient Biến mất (Vanishing Gradients)

- Thuật toán backpropagation cập nhật các trọng số bằng cách truyền đạo hàm (gradient) từ lớp đầu ra ngược về lớp đầu vào.
- Càng truyền ngược về các lớp sâu hơn (lower layers), gradient thường càng trở nên **nhỏ dần**.
- Hậu quả: Trọng số của các lớp dưới cùng không thay đổi, mạng nơ-ron sâu không thể hội tụ để đạt được kết quả tốt.
- Ngược lại, gradient có thể tăng lên theo cấp số nhân (Exploding gradients), khiến các trọng số lớn đến mức tràn bộ nhớ (thường gặp trong RNN).

Sự Bão Hòa Của Hàm Kích Hoạt Sigmoid

- Vào năm 2010, Glorot và Bengio đã phát hiện ra thủ phạm chính: hàm kích hoạt Sigmoid kết hợp với cách khởi tạo trọng số ngẫu nhiên ban đầu.
- Phương sai của đầu ra mỗi lớp lớn hơn phương sai của đầu vào, làm cho các giá trị ở lớp trên cùng trở nên rất lớn (hoặc rất âm).
- Khi giá trị tuyệt đối lớn, đạo hàm của hàm Sigmoid tiến về 0.



Hình 11-1: Hàm kích hoạt sigmoid bão hòa ở hai đầu

Khởi tạo Trọng số Glorot / He (Initialization)

- Để tín hiệu chảy bình thường trong cả lan truyền xuôi và ngược, **phương sai** của các tín hiệu đầu ra và đầu vào ở mỗi lớp phải **bằng nhau**.
- Xavier Glorot đề xuất cách khởi tạo các trọng số một cách ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn với phương sai: $\sigma^2 = \frac{1}{\text{fan}_{\text{avg}}}$.
- Đối với hàm ReLU, Kaiming He đề xuất khởi tạo **He initialization**: $\sigma^2 = \frac{2}{\text{fan}_{\text{in}}}$.

Code: Khởi Tạo Trọng Số trong Keras

Theo mặc định, Keras dùng khởi tạo Glorot (với phân phối đều). Để dùng He initialization:

```
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

# Su dung He initialization (thuong ket hop voi ReLU)
dense = keras.layers.Dense(50, activation="relu",
                           kernel_initializer="he_normal")

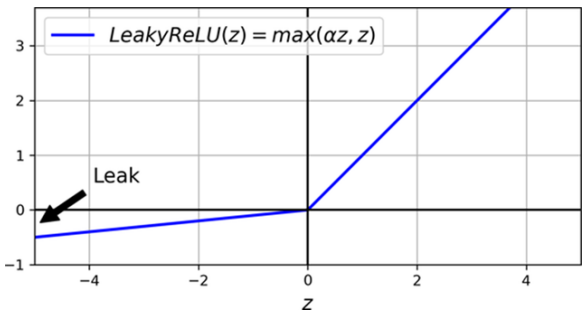
# Hoac su dung phuong sai do LeCun de xuat (ket hop voi SELU)
dense_lecun = keras.layers.Dense(50, activation="selu",
                           kernel_initializer="lecun_normal")
```

Vấn đề "Dying ReLU"

- Dù hàm ReLU (Rectified Linear Unit) là tiêu chuẩn vàng, nó có một vấn đề gọi là **Dying ReLU**.
- Nếu trọng số của một nơ-ron ReLU được cập nhật sao cho giá trị tổng tĩnh $z < 0$, nó sẽ luôn trả về 0.
- Đạo hàm của hàm ReLU khi $z < 0$ cũng bằng 0, nghĩa là nơ-ron này sẽ "chết"vĩnh viễn và không bao giờ học lại được nữa.

Hàm Leaky ReLU

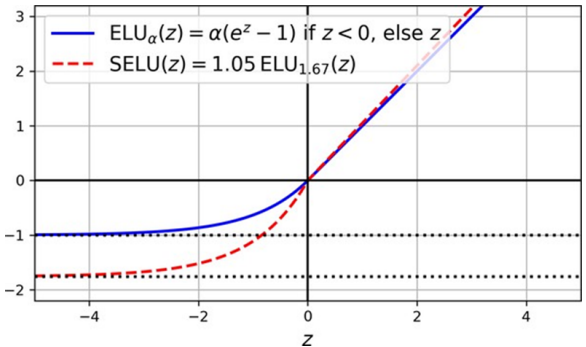
- Giải pháp: $\text{LeakyReLU}_\alpha(z) = \max(\alpha z, z)$.
- α (thường là 0.01) xác định độ dốc của hàm với các giá trị âm.
- "Độ rò rỉ"(leak) này giúp giữ nơ-ron không bị chết hoàn toàn, tạo cơ hội cho gradient được truyền ngược trở lại.



Hình 11-2: Hàm kích hoạt Leaky ReLU

ELU và SELU

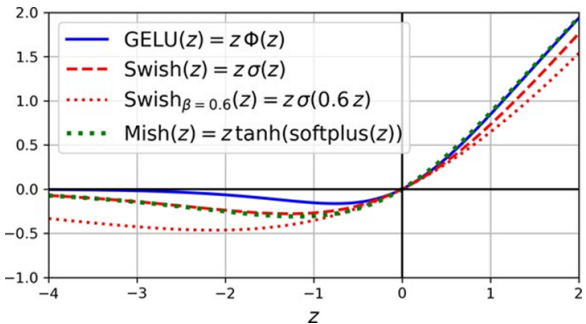
- **ELU (Exponential Linear Unit)**: Mượt mà ở khắp mọi nơi (đạo hàm liên tục tại $z = 0$). Cải thiện tốc độ học tập.
- **SELU (Scaled ELU)**: Nếu tất cả các lớp dày đặc sử dụng SELU, mạng sẽ **tự chuẩn hóa (self-normalize)**, giải quyết vấn đề vanishing gradient.



Hình 11-3: Các hàm kích hoạt ELU và SELU

GELU, Swish, và Mish

- Đây là các hàm phức tạp, mượt mà và không đơn điệu (non-monotonic).
- **GELU** (Gaussian Error Linear Unit) vượt trội trong các mạng NLP (như BERT).
- **Swish** do Google Brain đề xuất, tối ưu hơn trong các bài toán Image Recognition sâu.



Hình 11-4: Các hàm kích hoạt GELU, Swish, và Mish

Batch Normalization (Chuẩn hóa Hàng loạt)

- Khởi tạo He và ELU có thể giảm thiểu vấn đề Vanishing Gradient ở đầu khóa huấn luyện, nhưng nó không đảm bảo không xuất hiện trong quá trình.
- Sergey Ioffe và Christian Szegedy (2015) giới thiệu **Batch Normalization (BN)**.
- Lớp BN chuẩn hóa (tính trung bình và độ lệch chuẩn) của các đầu vào tại mỗi lô (mini-batch) một cách độc lập cho từng tính năng.
- Sau đó, nó áp dụng thay đổi tỷ lệ (scale) γ và độ dịch chuyển (shift) β được học qua backpropagation.

Code: Thêm Batch Normalization trong Keras

- Lớp BN thường được thêm trước hoặc sau Hàm kích hoạt của lớp Ẩn.
- Kinh nghiệm thực tế cho thấy đặt nó TRƯỚC hàm kích hoạt sẽ hoạt động tốt nhất.

```
model = keras.models.Sequential([
    keras.layers.Flatten(input_shape=[28, 28]),
    keras.layers.BatchNormalization(),
    keras.layers.Dense(300, use_bias=False), # khong can bias vi BN co thuoc tinh dich
        chuyen(beta)
    keras.layers.BatchNormalization(),
    keras.layers.Activation("relu"),
    keras.layers.Dense(100, use_bias=False),
    keras.layers.BatchNormalization(),
    keras.layers.Activation("relu"),
    keras.layers.Dense(10, activation="softmax")
])
```

Hoạt động của BN lúc Inference (Dự đoán)

- Trong lúc Huấn luyện, BN tính mean, variance của một **mini-batch**.
- Khi Đưa vào ứng dụng (Inference), dữ liệu đến từng cái một, làm sao tính mean và variance?
- Giải pháp: BN theo dõi **moving average** (trung bình động) của mean và variance trên toàn bộ tập huấn luyện. Keras sẽ tự động sử dụng giá trị này khi bạn gọi ‘model.predict()‘.

Gradient Clipping

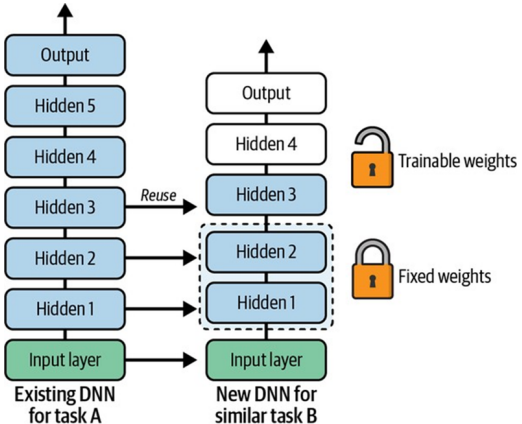
- Một kỹ thuật phổ biến để giảm bớt vấn đề **Exploding Gradients** là Cắt (clip) các gradient để chúng không bao giờ vượt quá một ngưỡng (Threshold).
- Thường được dùng mạnh mẽ trong Mạng Nơ-ron Hồi quy (RNN).

```
# Cat gradient theo gia tri tuyet doi (-1.0 den 1.0)
optimizer = keras.optimizers.SGD(clipvalue=1.0)
model.compile(loss="mse", optimizer=optimizer)

# Hoac cat theo chuan (Norm) de khong thay doi huong cua vector
optimizer = keras.optimizers.SGD(clipnorm=1.0)
```

Học Chuyển Giao (Transfer Learning)

- Sẽ rất lãng phí nếu đào tạo mạng CNN siêu lớn từ con số 0.
- Thay vì vậy, ta có thể tìm một Mạng Nơ-ron hiện có thực hiện nhiệm vụ **tương tự**, giữ lại các lớp dưới (Lower layers), và chỉ thay đổi lớp trên cùng (Output layers).
- **Hình 11-5**: Tái sử dụng các lớp (Freeze) giúp tăng tốc độ đáng kể.



Hình 11-5: Tái sử dụng các lớp đã được huấn luyện trước